

CAL Computer Science Club

L3 Music Library UI

搭建一个能展示、筛选本地曲目的音乐库页面。

Flutter · Music Library Course

Recap: Flutter Basic GUI

- L2: Scaffold 负责页面结构
- Column 纵向排列子 Widget
- TextField 接收搜索文字

上一课的 Widget 知识，将成为本课页面的起点。

我们已经会用 TextField 和 Button。现在要把它们组成一个真正可浏览的音乐库。

现在

一个输入框、一颗按钮、一行状态文字



本课目标

搭建一个能展示、筛选本地曲目的音乐库页面。

想一想：用户下一步最需要看到什么？

Music Library

音乐库页面结构

先划分页面区域，再决定每个区域由哪个 Widget 负责。

- AppBar 放页面名称和主要操作
- 搜索区放在列表上方
- 曲目列表占用剩余高度
- Mini-player 固定在底部

● ● ●

```
Scaffold(  
  appBar: AppBar(title: const Text("My Library")),  
  body: Column(children: [  
    SearchField(),  
    Expanded(child: TrackList()),  
    MiniPlayer(),  
  ]),  
)
```

Expanded

让列表拿到 Column 中剩余的高度。

ListView.builder

列表来自数据时，用 `index` 取出当前曲目并构造一行。

- `itemCount` 对应曲目数量
- `itemBuilder` 按需建立可见行
- `ValueKey(track.id)` 帮助识别移动后的行

```
ListView.builder(  
  itemCount: tracks.length,  
  itemBuilder: (context, index) {  
    final track = tracks[index];  
    return ListTile(  
      key: ValueKey(track.id),  
      title: Text(track.title),  
      subtitle: Text(track.artist),  
    );  
  },  
)
```

ListTile

`title` 放曲名；`subtitle` 放演唱者或专辑。

空列表与搜索结果

页面状态不同，应该给用户不同反馈。

- tracks 为空：提示先导入授权音频
- 搜索无匹配：提示修改关键词
- 正在读取：显示进度指示器
- 加载失败：说明发生什么并给出重试入口

• • •

```
if (tracks.isEmpty) {  
    return const EmptyLibraryView();  
}  
if (visibleTracks.isEmpty) {  
    return const Text("没有匹配的曲目");  
}  
return TrackList(tracks: visibleTracks);
```

两个空状态

整个库为空，与搜索结果
为空，原因不同。

页面组件关系



搭建一个能展示、筛选本地曲目的音乐库页面。

现场搭建音乐库

把 L2 的单页输入表单改成曲目列表。先使用内存中的示例数据。

1. 新增 TrackRow，接收一条曲目作为参数。
2. 用 ListView.builder 展示 tracks。
3. 用 Expanded 包住列表，保留底部播放器位置。

跟做并运行

• • •

```
Column(  
  children: [  
    SearchField(controller: search),  
    Expanded(  
      child: TrackList(tracks: tracks),  
    ),  
    const MiniPlayer(),  
  ],  
)
```

跟做检查

输入歌手名字能筛选结果；
清空搜索会恢复全部行；页
面纵向不溢出。

In-class Exercise

用 3 条示例曲目完成可搜索列表。

1. 显示曲名、演唱者和时长。
2. 输入文字后同时匹配曲名与演唱者。
3. 区分“曲库为空”和“没有搜索结果”。

完成标准

输入歌手名字能筛选结果；清空搜索会恢复全部行；页面纵向不溢出。

独立完成 2 分钟，再与同伴对照检查。

Reference & Resources

课后可从这些官方文档继续查阅 API 与平台行为。

1. <https://docs.flutter.dev/ui/layout>
2. <https://docs.flutter.dev/ui>

课程样本仅用于明确授权的音频；实际项目需再次核对平台条款与来源许可。